www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237412(37)/037512(37)

Dip. in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

MATERIAL TECHNOLOGY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt, or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(i) In cast iron the % of sulphur is :

(a) below 0.1%

(b) from 0.1 to 1%

(c) from 1.0 to 5%

(d) more than 5%

कास्ट आयरन में सल्फर का प्रतिशत होता है :

(अ) 0.1% से कम

(ब) 0.1 से 1%

(स) 1.0% से 5% तक

(द) 5% से अधिक

(ii) The heat treatment process, that follows after hardening of a chisel is :

(a) Annealing

(b) Normalising

(c) Tempering

(d) Cyaniding

वह ऊष्मा उपचार, जो छैनी के कठोरीकरण के पश्चात् किया जाता है :

(अ) अनीलीकरण

(ब) नॉर्मलीकरण

(स) पायनीकरण

(द) सायनाइडीकरण

(iii) The most important property which a material should have to be drawn into wire :

(a) Hardness

(b) Ductility

(c) Toughness

(d) Malleability

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

पदार्थ को तार के रूप में खींचने के लिए सबसे मुख्य गुण होना चाहिए :

(अ) कठोरता

(ब) तन्यता

(स) दृढ़ता

(द) आघातवर्द्धता

(iv) The softest constituent available in steel is known as :

(a) Pearlite

(b) Ferrite

(c) Martensite

(d) Austenite

इस्पात में उपस्थित सबसे मृदु संघटक है :

(अ) पर्लाइट

(ब) फेराइट

(स) मार्टेनसाइट

(द) आस्टेनाइट

(v) Gun metal is an alloy of :

(a) Copper, tin and lead

(b) Copper, tin and zinc

(c) Copper, tin and nickel

(d) Copper, zinc and nickel

गन मेटल मिश्रधातु होती है :

(अ) कॉपर, टिन और सीसा की

www.csvtuonline.com

(ब) कॉपर, टिन और जस्ता की

(स) कॉपर, टिन और निकिल की

(द) कॉपर, जस्ता और निकिल की

2. (a) List the mechanical properties of a metal and define any *five* out of them. 5

धातु के मेकेनिकल गुणों की सूची लिखिए और उनमें से किन्हीं **पाँच** को परिभाषित कीजिए।

(b) What do you understand by destructive and non-destructive testing ? Enlist at least *five* destructive test. 5

विनाशी एवं अविनाशी परीक्षण से आप क्या समझते हैं ? कम से कम **पाँच** विनाशी परीक्षणों के नाम लिखिए।

3. (a) Define space lattice, unit cell and co-ordination number. 5

स्पेस लेटिस, यूनिट सेल तथा कोऑर्डिनेशन नम्बर को परिभाषित कीजिए।

(b) Explain point and line defects with the help of a figure. 5

बिन्दु और रेखीय दोषों को चित्र के माध्यम से समझाइए।

4. (a) Draw labelled ray diagram of metallurgical microscope. 5

मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का नामांकित रेखाचित्र बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Explain the meaning of recovery, recrystallization and grain growth. 5

रिकवरी, रिक्रिस्टायलेजेशन और ग्रेन ग्रोथ क्या है, व्याख्या कीजिए।

5. Explain phase rule and its application. Also write the process of construction of equilibrium diagram. 10

फेज नियम को तथा इसकी उपयोगिता को समझाइए। साम्य आरेख खींचने की विधि को भी लिखिए।

Or

(अथवा)

Sketch the iron-carbon equilibrium diagram, label various areas on it and explain in brief. 10

आयरन-कार्बन साम्य आरेख बनाइए एवं भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए एवं संक्षेप में समझाइए।

6. (a) What are different methods of hardening ? Name and explain any *two*. 5

कठोरीकरण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं ? किन्हीं दो के बारे में बताइए।

(b) Explain briefly the theory of tempering. 5

टेम्परिंग के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए।

7. (a) What is alloy steel and write the common alloying elements added to steel. 5

एलॉय स्टील क्या है एवं स्टील में मिलाए जाने वाले सामान्य एलॉइंग तत्वों को लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) State the properties and uses of gray cast iron. 5

धूसर ढलवां लोहे के गुण तथा उपयोग लिखिए।

8. State the properties of copper which makes it important as an engineering material. Discuss main advantages of using copper base alloys. 10

कॉपर के गुणधर्म लिखिए जिसके कारण यह विशिष्ट इंजीनियरिंग पदार्थ बन गया है। कॉपर बेस एलॉय उपयोग करने के मुख्य लाभ लिखिए।

Or

(अथवा)

What do you understand by Rubber ? Write their properties. Describe the volcanisation process of rubber. 10

रबड़ से आप क्या समझते हैं ? इसके गुणधर्म लिखिए। रबड़ की वल्केनाइजेशन विधि को समझाइए।

9. What is powder metallurgy technique ? Briefly state its process. What are its advantages, limitations and uses ? 10

चूर्ण धातुकी तकनीक क्या है ? संक्षेप में इसकी विधि समझाइए। इसके लाभ, सीमाओं एवं उपयोग की चर्चा कीजिए।

10. Write short notes on any *four* of the following : 10

(a) F. R. P. and its application

(b) Corrosion

(c) Superconductivity

(d) Synthetic rubber

(e) Composites

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) F. R. P. एवं इसके उपयोग

(ब) संक्षारण

(स) सुपरकंडक्टिविटी

(द) सिंथेटिक रबड़

(इ) कंपोजिट्स

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com